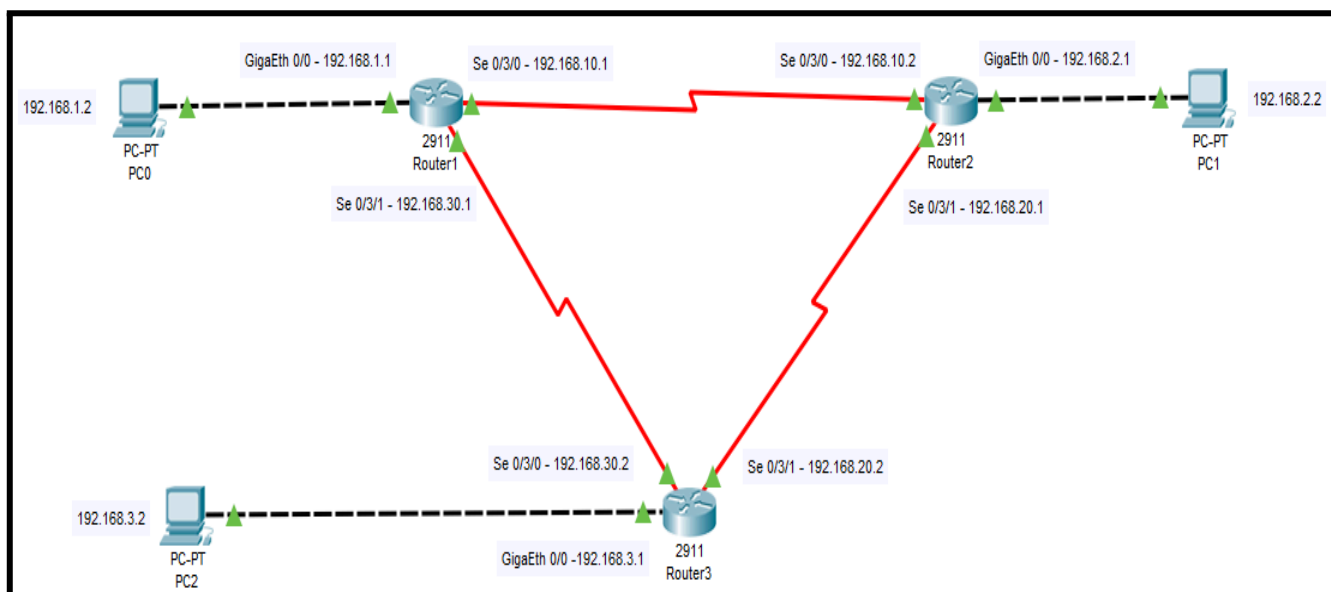


- **Objetivo del TP:** Obtener los conocimientos necesarios para poder configurar una red mediante protocolos de ruteo dinámico. A su vez comprender como EIGRP y RIP eligen su ruta dependiendo de parámetros y métricas.
- **Materiales:** Packet Tracer
- **Escenario:**



Nota Importante: Tener en cuenta apagar los routers y agregar a cada uno un modulo con interfaz serial para poder realizar la configuración del escenario

Hostname	ROUTER1	ROUTER2	ROUTER3
IP Interface ET0	192.168.1.1/24	192.168.2.1/24	192.168.3.1/24
IP Interface S0	192.168.10.1/2	192.168.10.2/2	192.168.30.2/2
Clock Rate	4	4	4
Bandwidth	64000	2000000	2000000

	64	64	2000
IP Interface S1	192.168.30.1/24	192.168.20.1/24	192.168.20.2/24
Clock Rate	2000000	2000000	2000000
Bandwidth	2000	2000	2000
RIP			
Network	192.168.1.0	192.168.2.0	192.168.3.0
Network	192.168.10.0	192.168.10.0	192.168.20.0
Network	192.168.30.0	192.168.20.0	192.168.30.0
EIGRP 100			
Network	192.168.1.0	192.168.2.0	192.168.3.0
Network	192.168.10.0	192.168.10.0	192.168.20.0
Network	192.168.30.0	192.168.20.0	192.168.30.0

● Actividad:

1. Comandos necesarios para la configuración de los routers:

Comando	Descripción
Enable	<i>Pasar del modo de ejecución de usuario al modo privilegiado</i>
show running-config	<i>Listar la configuración activa</i>
configure terminal	<i>Ingresar al modo de configuración global</i>
hostname RouterX	Configura el nombre del router (RouterX es el nombre que tendrá el router)
interface Ethernet X/X	Ingreso a la interface ethernet X
Interface gigabitEthernet X/X	Ingreso a la interface gigabitEthernet X
ip address DireccionIPX MascaraX	Dentro de la interface se le asigna una dirección IP y mascara. Ejemplo 192.168.1.1 255.255.255.0
interface serial X/X/X	Ingreso a la interface serial X

clock rate X	Configuro Clock rate
Bandwidth X	Configuro Bandwidth

2. Configuración de RIP

Router1:

```
ROUTER1(config)# router rip
ROUTER1(config-router)# network 192.168.1.0
ROUTER1(config-router)# network 192.168.10.0
ROUTER1(config-router)# network 192.168.30.0
```

Router 2:

```
ROUTER2(config)# router rip
ROUTER2(config-router)# network 192.168.2.0
ROUTER2(config-router)# network 192.168.10.0
ROUTER2(config-router)# network 192.168.20.0
```

Router3:

```
ROUTER3(config)# router rip
ROUTER3(config-router)# network 192.168.3.0
ROUTER3(config-router)# network 192.168.20.0
ROUTER3(config-router)# network 192.168.30.0
```

3. Verificación de la configuración realizada en los puntos anteriores

```
ROUTERX# show runnig-config
```

Desde el modo de ejecución privilegiado mostrar el estado de las interfaces

```
ROUTERX# show interface
```

Verificar los parámetros del protocolo de enrutamiento

```
ROUTERX# show ip protocol
```

4. Verificar el camino que toma RIP

Desde una PC conectada al Router 1 ejecutar los siguientes comandos y guardar los resultados:

- ☐ Ping 192.168.2.2
- ☐ Tracert 192.168.2.2

Verificar el camino del paquete a través de los routers

5. Configuración de EIGRP

Router1:

```
ROUTER1(config)# router eigrp 100
```

```
ROUTER1(config-router)# network 192.168.1.0
```

```
ROUTER1(config-router)# network 192.168.10.0
```

```
ROUTER1(config-router)# network 192.168.30.0
```

Router2:

```
ROUTER2(config)# router eigrp 100
```

```
ROUTER2(config-router)# network 192.168.2.0
```

```
ROUTER2(config-router)# network 192.168.10.0
```

```
ROUTER2(config-router)# network 192.168.20.0
```

Router3:

```
ROUTER3(config)# router eigrp 100
```

```
ROUTER3(config-router)# network 192.168.3.0
```

```
ROUTER3(config-router)# network 192.168.20.0
```

```
ROUTER3(config-router)# network 192.168.30.0
```

6. Verificar el camino que toma EIGRP

Desde una PC conectada al Router 1 ejecutar los siguientes comandos y guardar los resultados:

- ☐ Ping 192.168.2.2
- ☐ Tracert 192.168.2.2

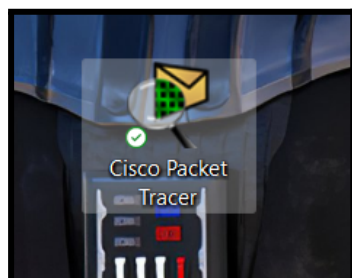
Verificar el camino del paquete a través de los routers

7. Desarrollar una conclusión del trabajo realizado

Informe TP N°9

Actividades:

1) Configurar el escenario en Cisco Packet Tracer



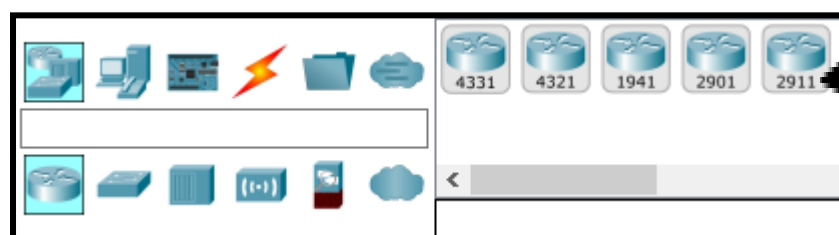
Primer paso:

Iniciamos la aplicación haciendo doble click en esta



Segundo paso:

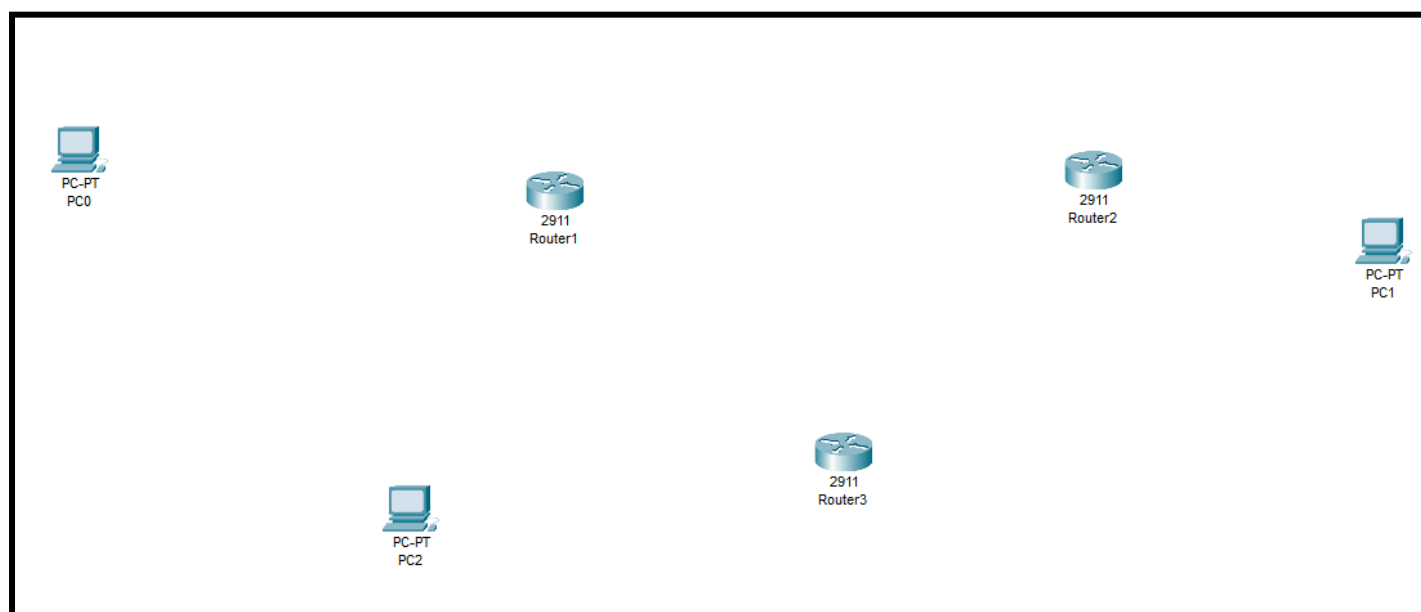
Seleccionamos el apartado "End Devices" y agregamos tres PCs a pantalla



Tercer paso:

Seleccionamos el apartado "Network Devices" y agregamos tres Routers "2911" a pantalla

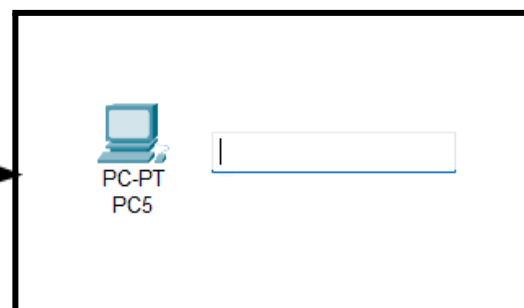
El Escenario nos debería estar quedando así:



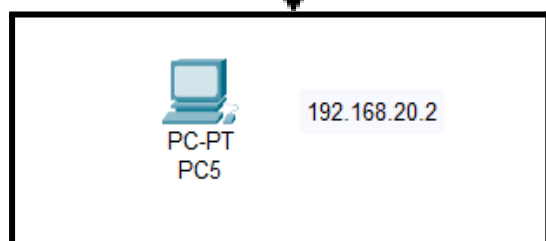
Cuarto paso:

Colocamos las etiquetas para poder empezar a hacer las conexiones entre los dispositivos.
Apretamos la tecla "n" dónde queremos dejar la nota/etiqueta. Escribimos la nota y luego clickeamos fuera de la misma para terminar.

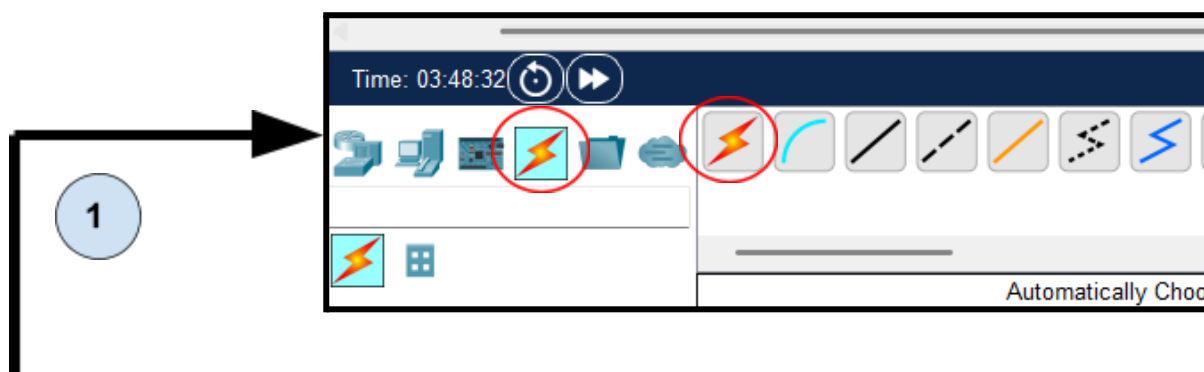
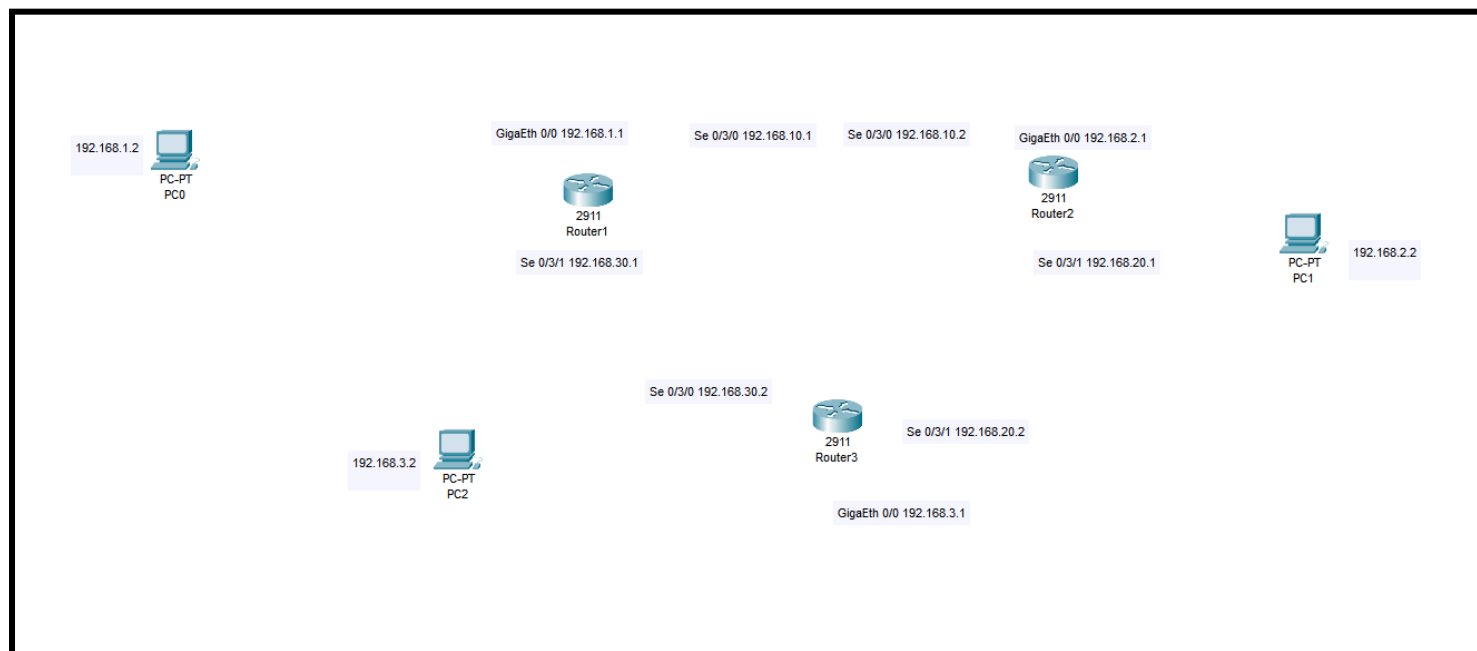
1



2

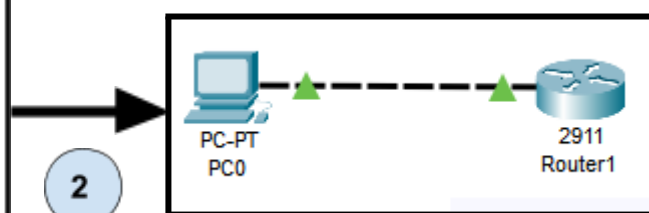


***Repetimos este paso para cada una de las etiquetas que hay en la imagen del escenario (primera imagen del informe). Quedándonos así:**

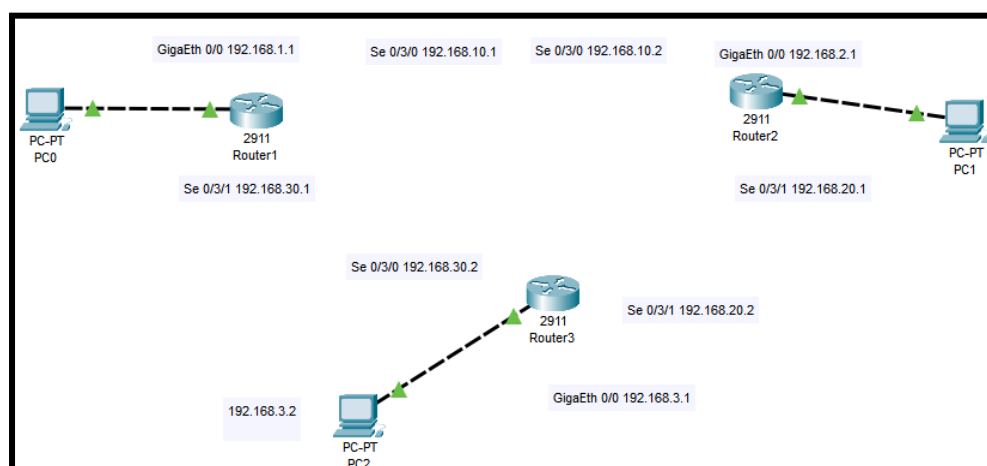


Quinto paso:

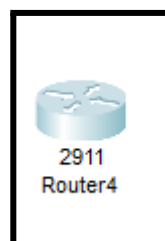
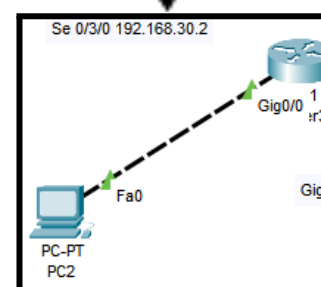
Ahora vamos a colocar el cableado entre los dispositivos para poder empezar a configurarlo. Seleccionamos el apartado "Connections" y luego el símbolo que tiene un "rayo", el cual hace las conexiones de forma automática. Solo debemos seleccionar dos dispositivos a conectar.



*Repetimos este paso para cada una de las PCs que hay en la imagen del escenario.
Quedándonos así:



Nota:
Colocando el puntero sobre los triangulitos del cable podemos ver que entradas de los dispositivos uso para conectarlos entre sí.



1

2

3

Physical Config CLI Attributes

- MODULES
- HWIC-1GE-SFP
 - HWIC-2T
 - HWIC-4ESW
 - HWIC-8A
 - WIC-Cover
 - GLC-LH-SMD



Sexto paso:

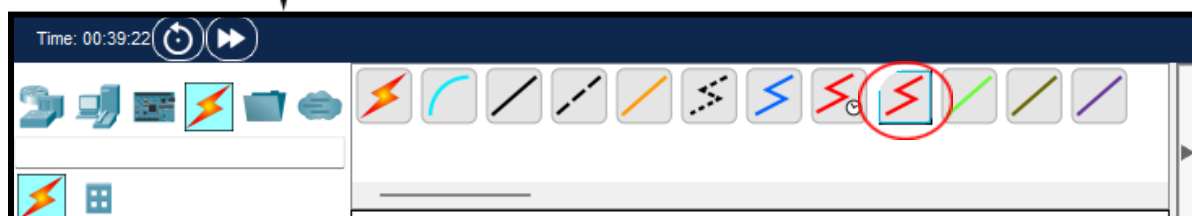
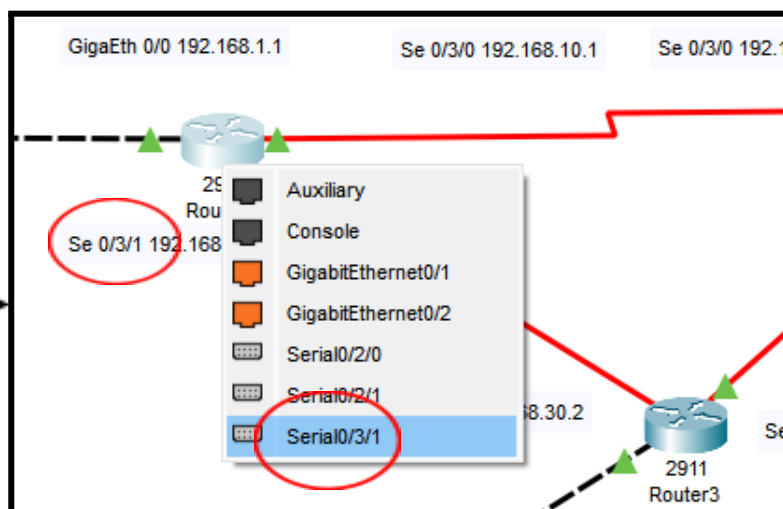
1. Hacemos doble click en los routers.
2. Lo apagamos en la tecla de encendido.
3. Vamos a "physical", "modules", seleccionamos el módulo "HWIC-2T2, colocamos dos módulos en los routers arrastrandolos hacia este,
4. Lo encendemos nuevamente

4

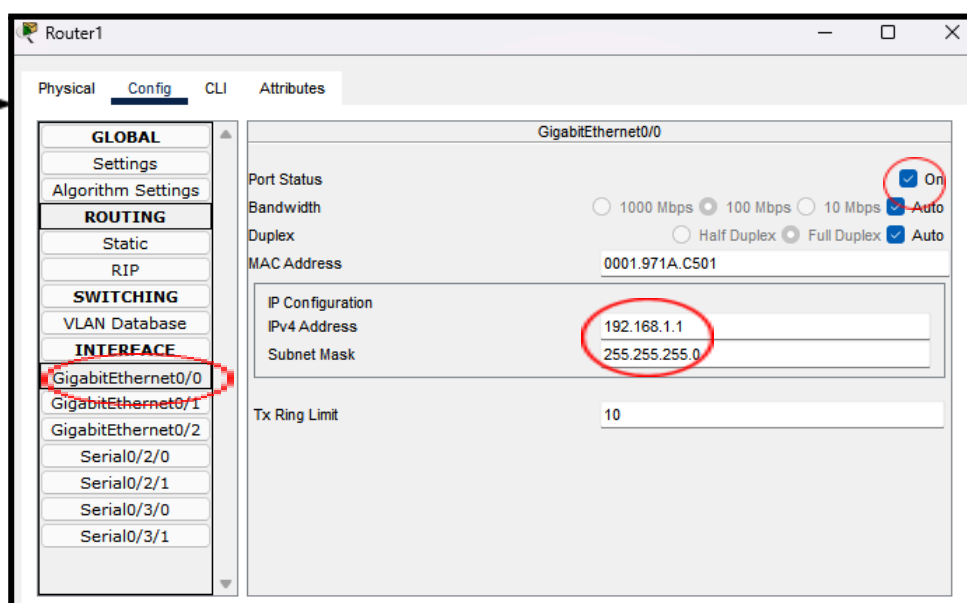


Nota:
Repetimos esto para cada
uno de los Routers

Séptimo paso:
Conectamos los routers
entre si desde los puertos
Serials respetando las
etiquetas que colocamos
con anterioridad.



Octavo paso:
Desde el Router1
Entramos a Config y
vamos Editando cada una
de sus Interfaces con las
IPs correspondientes.
(Siempre respetando las
etiquetas)

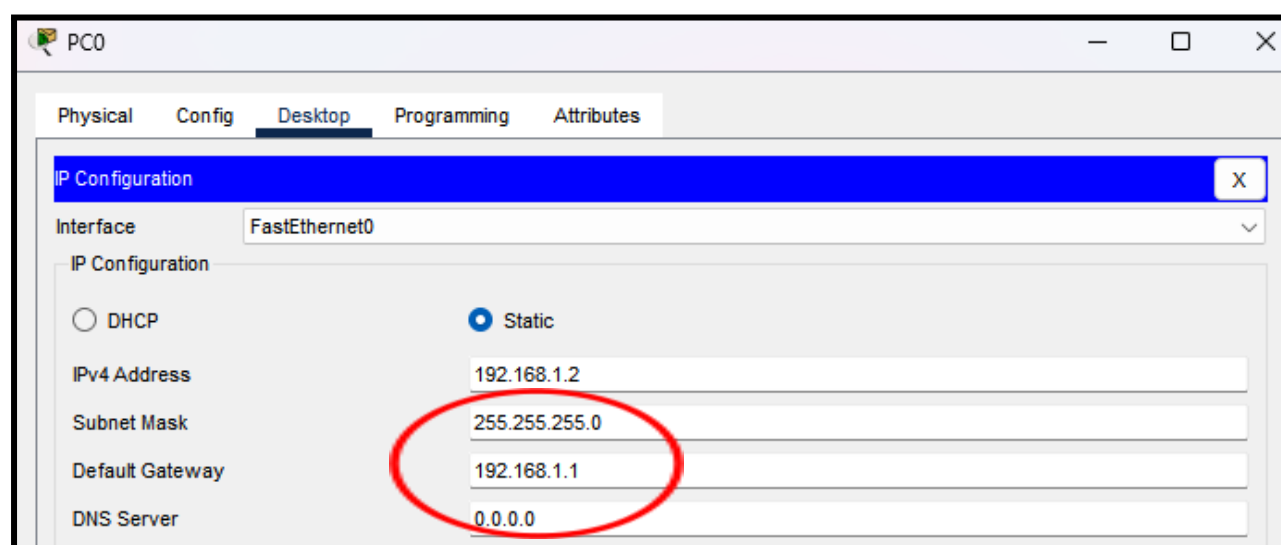
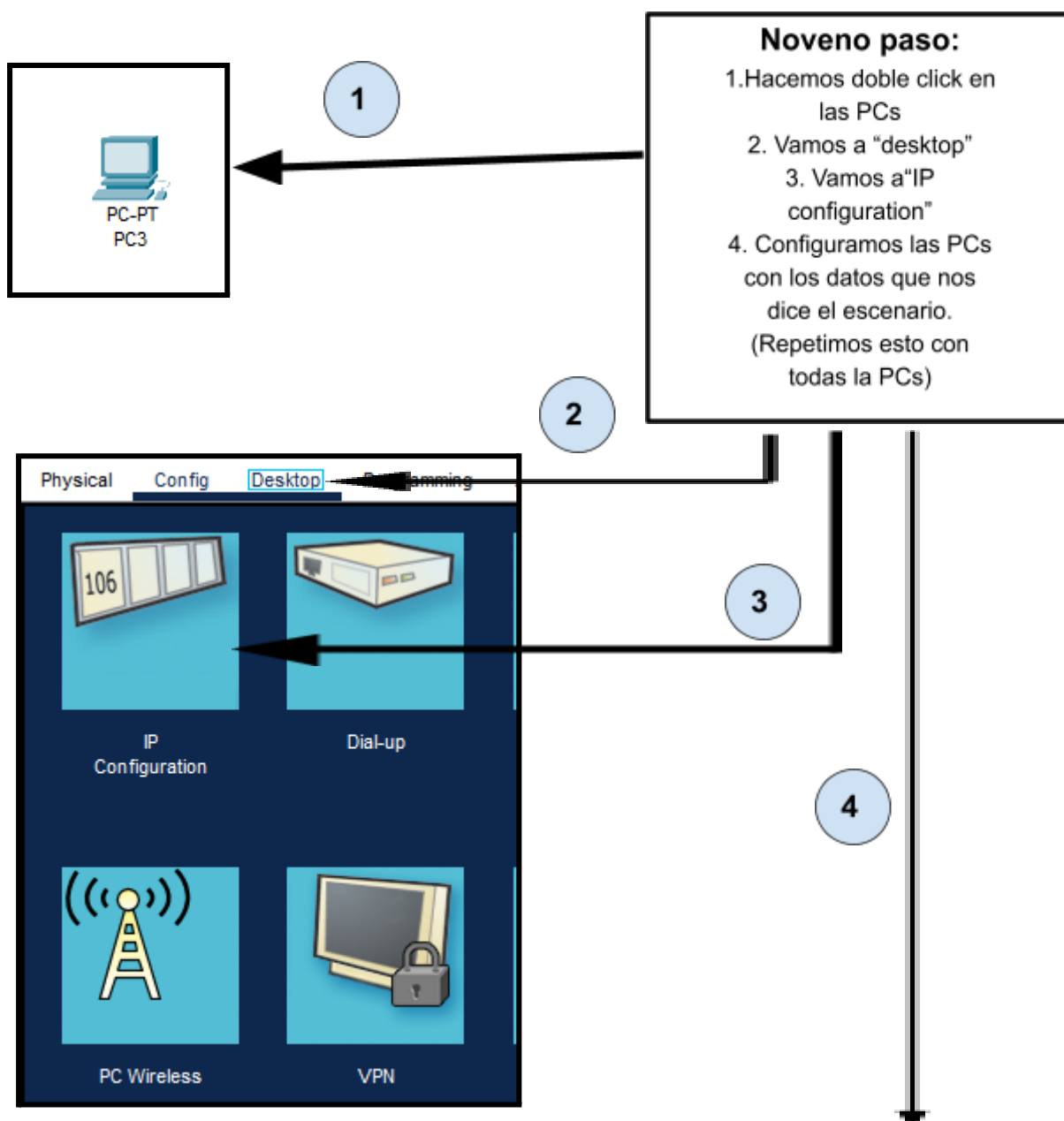


Nota:
Recordar siempre marcar
el "on" y Repetir este paso
con cada Router

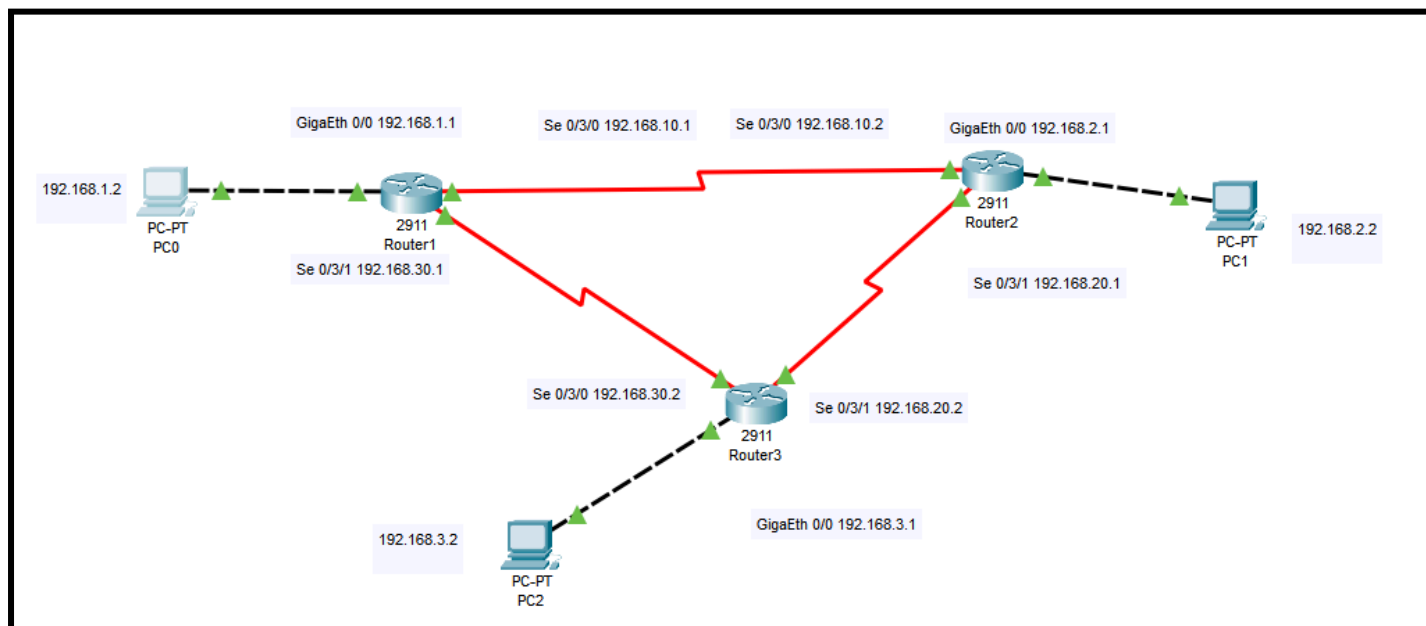
Nota:
Continuación "Octavo
Paso"

The screenshot shows the configuration window for the Serial0/3/0 interface on Router1. The left sidebar has a tree view with categories: GLOBAL, ROUTING, SWITCHING, and INTERFACE. Under INTERFACE, the list includes GigabitEthernet0/0 through Serial0/3/1. The Serial0/3/0 interface is selected and highlighted with a red circle. The main configuration area for Serial0/3/0 shows: Port Status set to On (checked checkbox, circled in red); Duplex set to Full Duplex; Clock Rate set to 2000000; IP Configuration section with IPv4 Address 192.168.10.1 and Subnet Mask 255.255.255.0 (both circled in red); and Tx Ring Limit set to 10.

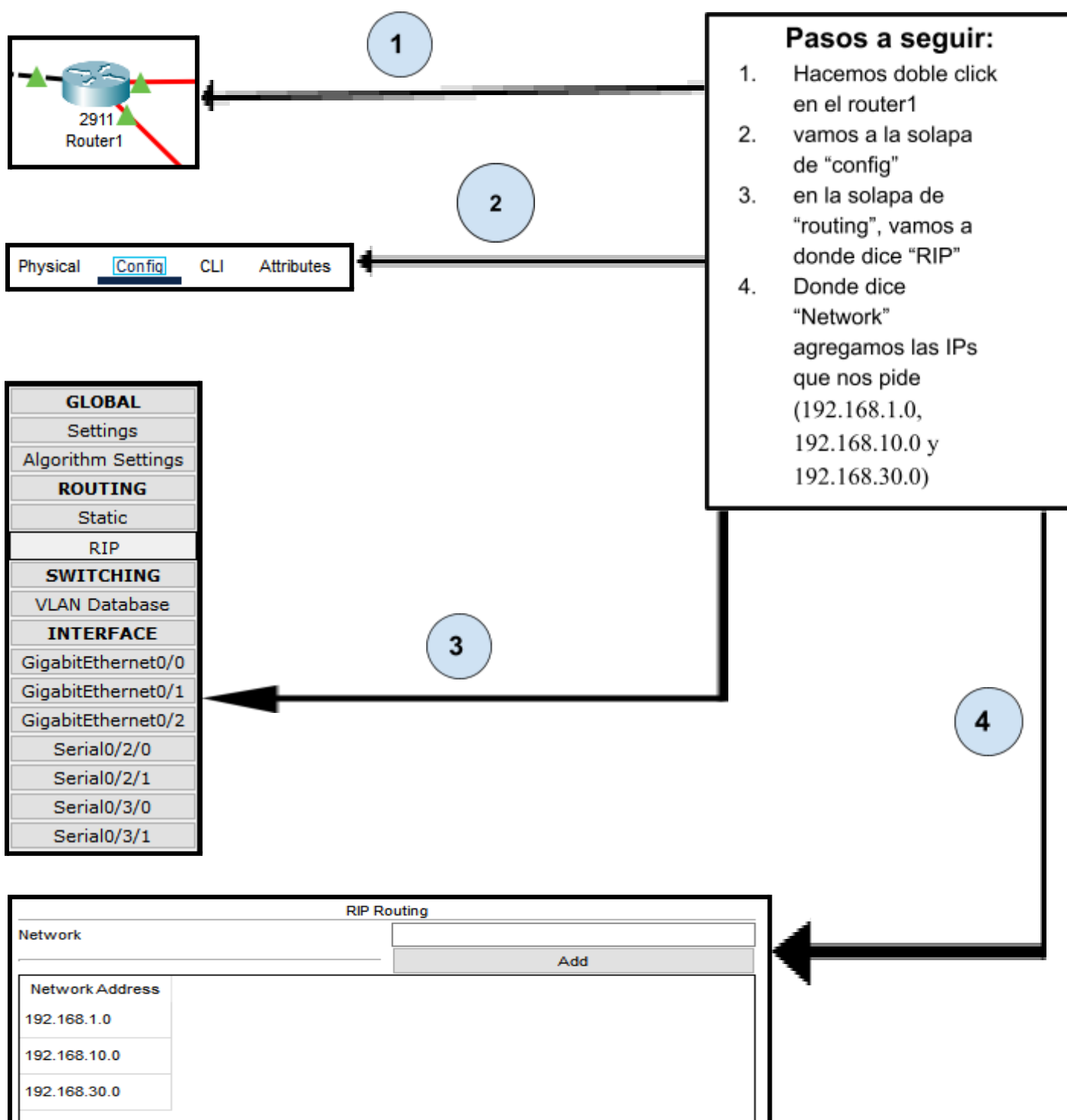
The screenshot shows the configuration window for the Serial0/3/1 interface on Router1. The left sidebar is similar to the previous one, but the Serial0/3/1 interface is selected and highlighted with a red circle. The main configuration area for Serial0/3/1 shows: Port Status set to On (checked checkbox, circled in red); Duplex set to Full Duplex; Clock Rate set to 2000000; IP Configuration section with IPv4 Address 192.168.30.1 and Subnet Mask 255.255.255.0 (both circled in red); and Tx Ring Limit set to 10.



Repetimos el “Noveno Paso” para cada PC. Respetando su etiqueta de IP y “Default Gateway”
Al configurar todo, nos tendría que quedar un escenario así:



2) Configuración de RIP

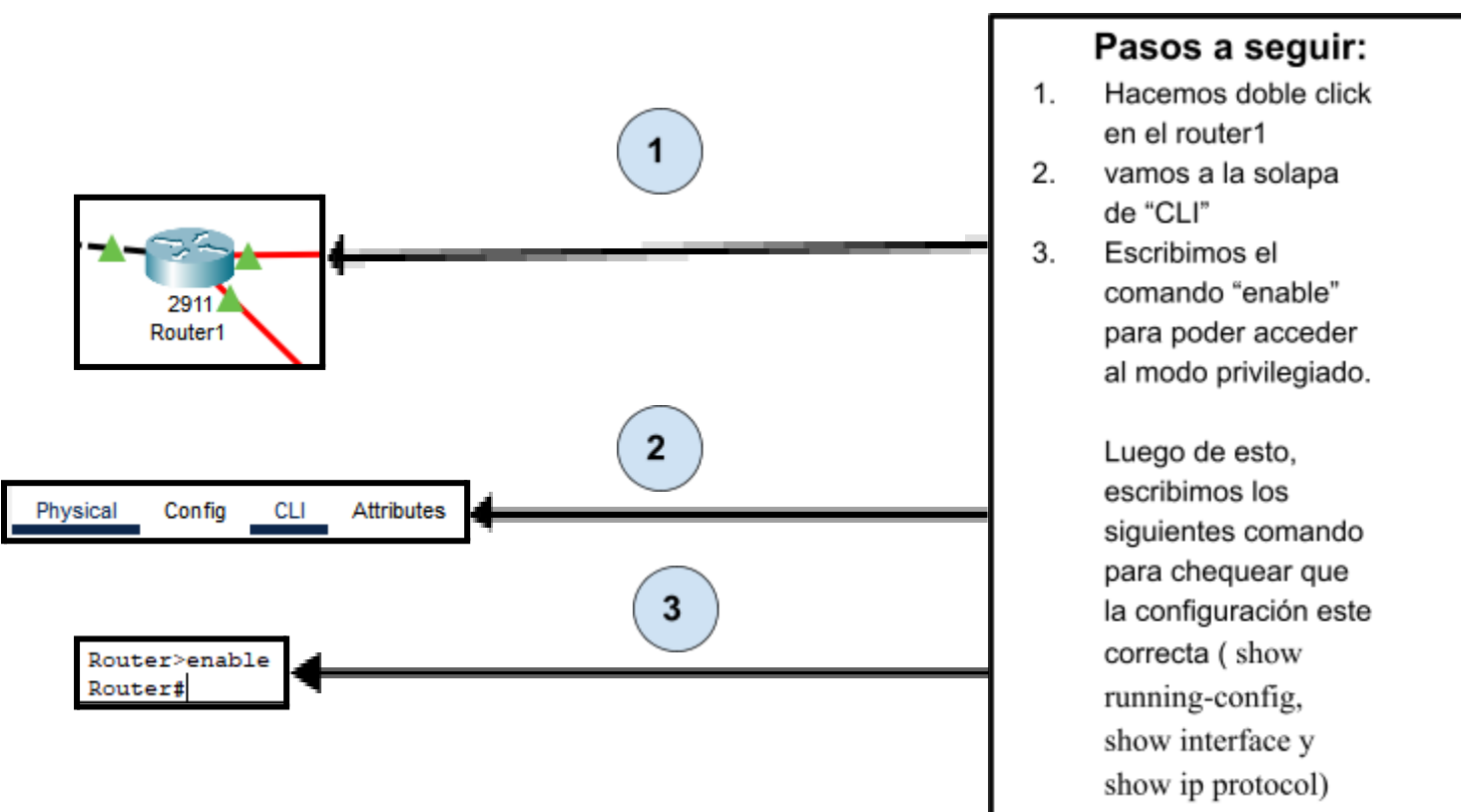


Hacemos lo mismo con todos los routers.
Las IPs de cada router son las siguientes:

Router2 (192.168.2.0, 192.168.10.0, 192.168.20.0)

Router3 (192.168.3.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0)

3) Verificar la configuración realizada en los routers



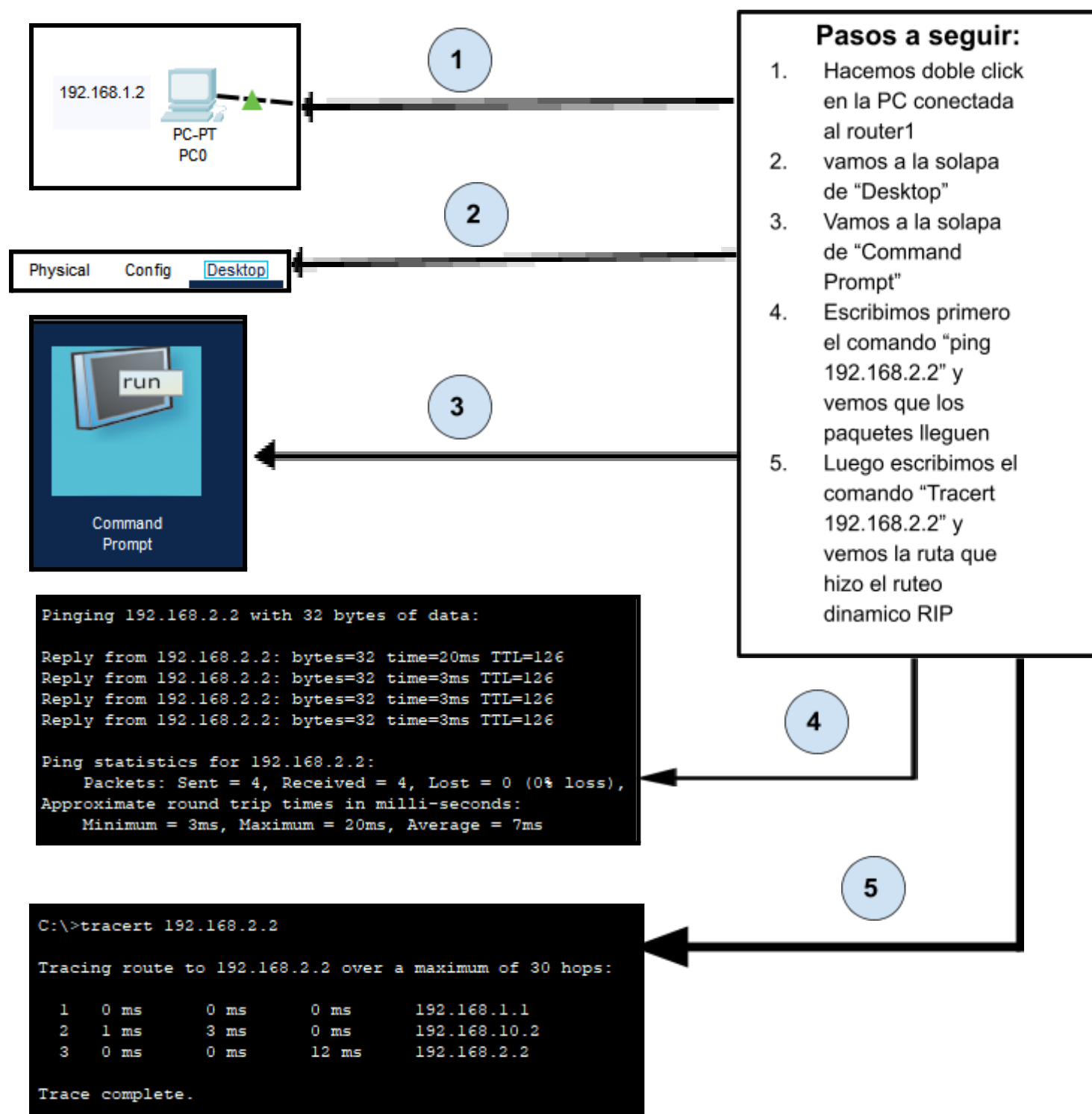
Hacemos lo mismo con los demás routers para verificar que la configuración de los puntos anteriores están de manera correcta en cada router.

4) Verificar el camino que toma RIP

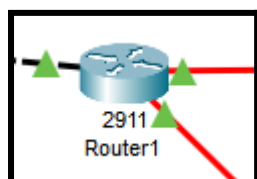
Para poder hacer esto, desde una PC conectada al router1 ejecutamos los siguientes comando:

-Ping 192.168.2.2

-Tracert 192.168.2.2



5) Configuración de EIGRP



1

Pasos a seguir:

1. Hacemos doble click en el router1
2. vamos a la solapa de "CLI"
3. Escribimos el comando "enable" para poder acceder al modo privilegiado.
4. Escribimos el comando "configure-terminal" para acceder a la configuración del router
5. Dentro de la configuracion del router, escribimos el siguiente comando (router eigrp 100).

Luego de escribir este comando, escribimos los siguientes (network 192.168.1.0, network 192.168.10.0 y network 192.168.20.0)

Physical Config **CLI** Attributes

2

```
Router>enable
Router#
```

3

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

4

```
Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#
```

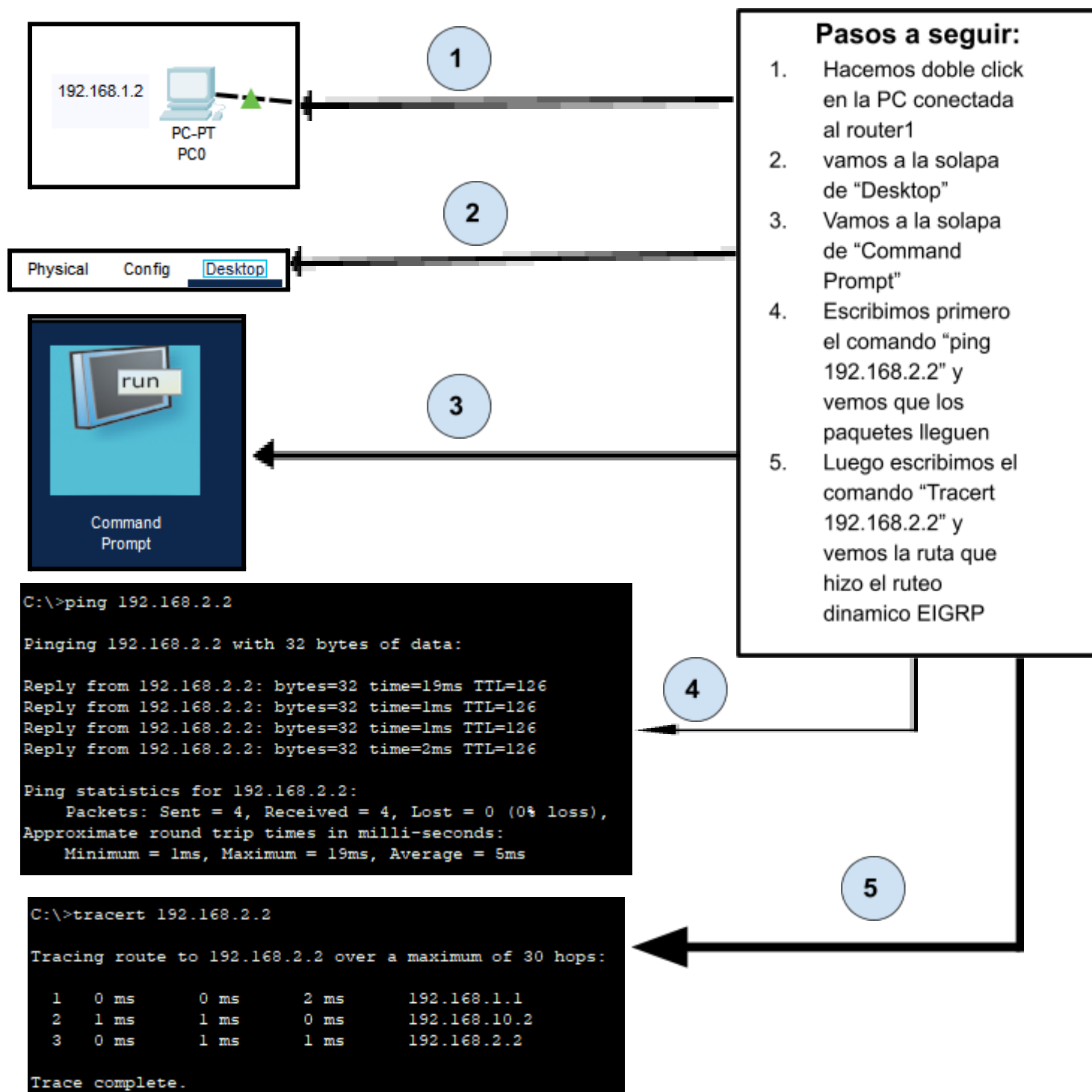
5

6) Verificar el camino que toma EIGRP

Para poder hacer esto, desde una PC conectada al router1 ejecutamos los siguientes comando:

-Ping 192.168.2.2

-Tracert 192.168.2.2



7) Desarrollar una conclusión del trabajo realizado

Pudimos aplicar y comprender los conceptos fundamentales del **enrutamiento dinámico** utilizando los protocolos **RIP y EIGRP**. Mediante la configuración en Packet Tracer, no solo aprendimos a establecer correctamente interfaces IP, clock rates y anchos de banda en routers, sino también a identificar cómo cada protocolo selecciona rutas en función de sus propias métricas y algoritmos.

Observamos que RIP utiliza una métrica basada en el número de saltos (hops), lo que puede llevar a decisiones de enrutamiento no siempre óptimas en cuanto a rendimiento. Por otro lado, **EIGRP** es un protocolo muy potente y eficiente para enrutar datos en redes medianas y grandes.

Métrica compuesta (ancho de banda, retardo, carga, confiabilidad)

Es **más rápido y más inteligente**, gracias a sus **métricas compuestas** (ancho de banda, retardo, carga, confiabilidad) que **RIP**, gracias a su capacidad de considerar varios factores para decidir la mejor ruta y reaccionar rápidamente ante fallas. Lo que se reflejó claramente al verificar los caminos tomados con comandos como ping y tracert.

Además, este trabajo nos permitió reforzar buenas prácticas de configuración básica en routers, comprender la importancia de tener correctamente asignadas las direcciones IP y verificar el estado operativo de cada interfaz. También aprendimos a interpretar salidas de comandos clave como **show ip protocols** y **show running-config**.

Nos dio una base sólida para diferenciar los comportamientos de distintos protocolos de enrutamiento dinámico y afianzar nuestros conocimientos en el diseño y análisis de redes reales. Se alcanzó el objetivo del Trabajo Práctico para obtener los conocimientos necesarios para poder configurar una red mediante protocolos de ruteo dinámico. A su vez comprender como EIGRP y RIP eligen su ruta dependiendo de parámetros y métricas.